

Đáp án

12)

1 a) 1330. 0.5đ

b) Mỗi lệnh `print` được thực thi tương ứng với một chu trình tối giản của vòng lặp, tức là ứng với một bộ (i, j, k) thỏa mãn $1 \leq i \leq j \leq k \leq n$. Đó là một tổ hợp lặp chập 3 của n số từ 1 tới n 0.5đ

Vậy số lệnh `print` được thực thi là $\binom{n+3-1}{3} = \frac{(n+2)(n+1)n}{6} \in O(n^3)$ 0.5 + 0.5đ

Chương trình có độ phức tạp bậc 3 0.5đ

2 a) $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

b) $W_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

Còn lại 0.25đ

$$W_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

c) $M^* = W_5 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

$\mathcal{R}^*$ (nên xem M^*) 0.25đ

3 a) $(2 \cdot 1 - 1)^2 = \frac{1(2 \cdot 1 - 1)(2 \cdot 1 + 1)}{3}$ 0.5đ

$\sum_{k=1}^{n+1} (2k - 1)^2 = \sum_{k=1}^n (2k - 1)^2 + (2n + 1)^2$ 0.25đ

$= \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3} + (2n + 1)^2$ 0.5đ

$= \frac{(n+1)(2n+1)(2n+3)}{3}$ 0.25đ

Kết luận 0.25đ

- b) $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$ (kết quả đã học) **0.25đ**
 $\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 / \sum_{k=1}^n (2k-1) = \frac{(2n-1)(2n+1)}{3n} = \frac{1}{3} \left(4n - \frac{1}{n}\right)$ **0.25đ**
 $n > 1 \Rightarrow \frac{1}{n} \notin \mathbb{Z} \Rightarrow \text{đpcm}$ **0.25đ**
- 4** a) **0.5đ**
b) **1đ**
c) $r_2 = 85, r_3 = 70, r_4 = 15, r_5 = 10, r_6 = 5, \dots$ **0.25đ**
 $q_1 = 1, x_2 = 1, y_2 = -1; \quad q_2 = 22, x_3 = -22, y_3 = 23; \quad q_3 = 1, x_4 = 23, y_4 = -24;$
 $q_4 = 4, x_5 = -114, y_5 = 119; \quad q_5 = 1, x_6 = 137, y_6 = -143; \dots$ **0.25 + 0.25đ**
 $137 \times 2025 - 143 \times 1940 = 5; \dots$ **0.25đ**
- 5** a) $a_4 = 15489$ **0.5đ**
b) $a_0 = 8, \quad a_n = 9 + 6a_{n-1} + 9n$ **0.5đ**
c) $f_0 = 1$ **0.25đ**
 $f_n = (1) + (1) + (3 + f_{n-1}) \times 6 + 2 \times n = 6f_{n-1} + 2n + 20$ **0.25 + 0.25 + 0.25đ**
d) $f_n = \frac{-6^n + 2n + 22}{21}$ **0.5đ**

17)

- 1 a) $a_5 = 18$ 0.5đ
 b) $a_0 = 4, a_1 = -2, a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ 0.5đ
 c) $f_0 = 1$ 0.25đ
 $f_1 = 1 + 1 = 2$ 0.25đ
 $f_n = (1) + (1) + (2 + f_{n-1}) + (3 + f_{n-2}) \times 2 = f_{n-1} + 2f_{n-2} + 10$ 0.25 + 0.25đ
 d) $f_n = 5(-1)^n + 4 \cdot 2^n - 5$ 0.5đ

- 2 a) 1đ
 b) 0.5đ
 c) 1đ

- 3 a) 455 0.5đ
 b) Mỗi lệnh **print** được thực thi tương ứng với một chu trình tối giản của vòng lặp, tức là ứng với một bộ (i, j, k) thỏa mãn $1 \leq i \leq j \leq k \leq n$. Đó là một tổ hợp lặp chập 3 của n số từ 1 tới n 0.5đ
 Vậy số lệnh **print** được thực thi là $\binom{n+3-1}{3} = \frac{(n+2)(n+1)n}{6} \in O(n^3)$ 0.5 + 0.5đ
 Chương trình có độ phức tạp bậc 3 0.5đ

- 4 $F_1 = F_2$ 0.5đ
 $F_1 + F_3 + F_5 + \dots + F_{2n+1} = (F_1 + F_3 + \dots + F_{2n-1}) + F_{2n+1}$ 0.5đ
 $= F_{2n} + F_{2n+1}$ 0.5đ
 $= F_{2n+2}$ 0.5đ
 Kết luận 0.5đ

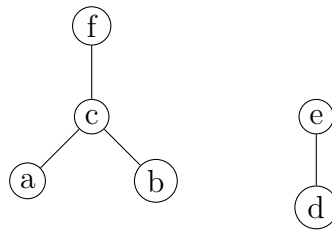
- 5 a) $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

$M \geq I_n$ 0.25đ

$M^T \wedge M \leq I_n$ 0.25đ

$M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \leq M$ 0.5đ

- b) Biểu đồ Hasse 0.5đ



- i) Phân tử tối đại: f, e , tối tiểu: a, b, d **0.25đ**
 ii) Sắp xếp tôpô: $f, c, (a, b); e, d$ **0.25đ**

22)

- 1 a) 0.5đ
 b) 1.5đ
 c) 0.5đ

- 2 a) $(2 \cdot 1 - 1)^2 = \frac{1(2 \cdot 1 - 1)(2 \cdot 1 + 1)}{3}$ 0.5đ
 $\sum_{k=1}^{n+1} (2k - 1)^2 = \sum_{k=1}^n (2k - 1)^2 + (2n + 1)^2$ 0.25đ
 $= \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3} + (2n + 1)^2$ 0.5đ
 $= \frac{(n+1)(2n+1)(2n+3)}{3}$ 0.25đ
 Kết luận 0.25đ
 b) $\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2$ (kết quả đã học) 0.25đ
 $\sum_{k=1}^n (2k - 1)^2 / \sum_{k=1}^n (2k - 1) = \frac{(2n-1)(2n+1)}{3n} = \frac{1}{3} (4n - \frac{1}{n})$ 0.25đ
 $n > 1 \Rightarrow \frac{1}{n} \notin \mathbb{Z} \Rightarrow \text{đpcm}$ 0.25đ

- 3 a) $a_5 = -342$ 0.5đ
 b) $a_0 = 1, \quad a_n = 7 + 3a_{n-1} - 8n$ 0.5đ
 c) $f_0 = 1$ 0.25đ
 $f_n = (1) + (1) + (3 + f_{n-1}) \times 3 + 2 \times n = 3f_{n-1} + 2n + 11$ 0.25 + 0.25 + 0.25đ
 d) $f_n = \frac{-3^n + 2n + 13}{12}$ 0.5đ

- 4 a) 1785 0.5đ
 b) Với mỗi i cố định, theo quy tắc nhân, dòng 2 - 4 thực hiện $i \times i = i^2$ lệnh print .. 0.5đ
 Theo quy tắc cộng, chương trình thực hiện $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \in O(n^3)$ lệnh print 0.5
 + 0.5đ
 Chương trình có độ phức tạp bậc 3 0.5đ

- 5 a) $M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 0.5đ

- b) $W_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 0.5đ

Còn lại 0.25đ

$$W_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad W_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \text{c) } M^* = W_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots \mathbf{0.5\text{đ}} \\ \mathcal{R}^* \text{ (nên xem } M^*) \dots\dots\dots \mathbf{0.25\text{đ}} \end{array}$$

26)

- 1 a) 0.5đ
 b) 1.5đ
 c) 0.5đ

2 a) 1496 0.5đ

b) Với mỗi i cố định, theo quy tắc nhân, dòng 2 – 4 thực hiện $i \times i = i^2$ lệnh `print` .. 0.5đ

Theo quy tắc cộng, chương trình thực hiện $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \in O(n^3)$ lệnh `print`

0.5 + 0.5đ

Chương trình có độ phức tạp bậc 3 0.5đ

3 a) $a_7 = 6817101$ 0.5đ

b) $a_0 = 8, \quad a_n = -3 + 7a_{n-1} + 4n$ 0.5đ

c) $f_0 = 1$ 0.25đ

$f_n = (1) + (1) + (3 + f_{n-1}) \times 7 + 2 \times n = 7f_{n-1} + 2n + 23$ 0.25 + 0.25 + 0.25đ

d) $f_n = \frac{-7^n + 2n + 25}{24}$ 0.5đ

4 a) $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

b) $M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

Còn lại 0.25đ

$$M^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M^5 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } M^* = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 0.5\text{đ}$$

$$\mathcal{R}^* \text{ (nên xem } M^*) \dots\dots\dots 0.25\text{đ}$$

$$\mathbf{5} \quad F_1^2 - F_2 F_0 = 1 = (-1)^0 \dots\dots\dots 0.5\text{đ}$$

$$F_{n+1}^2 - F_{n+2} F_n = F_{n+1}^2 - (F_{n+1} + F_n) F_n \dots\dots\dots 0.5\text{đ}$$

$$= F_{n+1}^2 - F_{n+1} F_n - F_n^2 = F_{n+1} (F_{n+1} - F_n) - F_n^2 \dots\dots\dots 0.5\text{đ}$$

$$= F_{n+1} F_{n-1} - F_n^2 = -(F_n^2 - F_{n+1} F_{n-1}) = -(-1)^{n-1} = (-1)^n \dots\dots\dots 0.5\text{đ}$$

$$\text{Kết luận} \dots\dots\dots 0.5\text{đ}$$

29)

- 1 a) 0.5đ
 b) 1.5đ
 c) 0.5đ

2 a) 1015 0.5đ

b) Với mỗi i cố định, theo quy tắc nhân, dòng 2 – 4 thực hiện $i \times i = i^2$ lệnh `print` .. 0.5đ

Theo quy tắc cộng, chương trình thực hiện $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \in O(n^3)$ lệnh `print`

0.5 + 0.5đ

Chương trình có độ phức tạp bậc 3 0.5đ

3 a) $a_9 = 7030860$ 0.5đ

b) $a_0 = 2, a_1 = 0, \quad a_n = a_{n-1} + 30a_{n-2}$ 0.5đ

c) $f_0 = 1$ 0.25đ

$f_1 = 1 + 1 = 2$ 0.25đ

$f_n = (1) + (1) + (2 + f_{n-1}) + (3 + f_{n-2}) \times 30 = f_{n-1} + 30f_{n-2} + 94$ **0.25 + 0.25đ**

d) $f_n = \frac{415(-5)^n + 432 \cdot 6^n - 517}{165}$ 0.5đ

4 a) $M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

b) $M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

Còn lại 0.25đ

$$M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M^5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M^6 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c) $M^* = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 0.5\text{đ}$

$\mathcal{R}^*$ (nên xem M^*) $\dots\dots\dots 0.25\text{đ}$

5 $F_1 = F_2 \dots\dots\dots 0.5\text{đ}$

$F_1 + F_3 + F_5 + \dots + F_{2n+1} = (F_1 + F_3 + \dots + F_{2n-1}) + F_{2n+1} \dots\dots\dots 0.5\text{đ}$

$= F_{2n} + F_{2n+1} \dots\dots\dots 0.5\text{đ}$

$= F_{2n+2} \dots\dots\dots 0.5\text{đ}$

Kết luận $\dots\dots\dots 0.5\text{đ}$

63)

- 1 $F_0 = F_1 - 1$ 0.5đ
 $F_0 + F_2 + F_4 + \dots + F_{2n+2} = (F_0 + F_2 + \dots + F_{2n}) + F_{2n+2}$ 0.5đ
 $= (F_{2n+1} - 1) + F_{2n+2} = (F_{2n+1} + F_{2n+2}) - 1$ 0.5đ
 $= F_{2n+3} - 1$ 0.5đ
 Kết luận 0.5đ

- 2 a) $a_6 = 81$ 0.5đ
 b) $a_0 = -3, a_1 = 7, a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ 0.5đ
 c) $f_0 = 1$ 0.25đ
 $f_1 = 1 + 1 = 2$ 0.25đ
 $f_n = (1) + (1) + (2 + f_{n-1}) + (3 + f_{n-2}) \times 2 = f_{n-1} + 2f_{n-2} + 10$ 0.25 + 0.25đ
 d) $f_n = -\frac{8(-1)^n - 14 \cdot 2^n + 15}{3}$ 0.5đ

- 3 a) 91 0.5đ
 b) Với mỗi i cố định, theo quy tắc nhân, dòng 2 – 4 thực hiện $i \times i = i^2$ lệnh `print` .. 0.5đ
 Theo quy tắc cộng, chương trình thực hiện $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \in O(n^3)$ lệnh `print`
 0.5 + 0.5đ
 Chương trình có độ phức tạp bậc 3 0.5đ

- 4 a) 0.5đ
 b) 1.5đ
 c) 0.5đ

- 5 a) $M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

- b) $W_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

Còn lại 0.25đ

$$W_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } M^* = W_5 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots \mathbf{0.5đ}$$

$$\mathcal{R}^* \text{ (nên xem } M^*) \dots\dots\dots \mathbf{0.25đ}$$

69)

- 1 a) $a_9 = -235799416$ 0.5đ
 b) $a_0 = -8, a_1 = 8, a_n = a_{n-1} + 56a_{n-2}$ 0.5đ
 c) $f_0 = 1$ 0.25đ
 $f_1 = 1 + 1 = 2$ 0.25đ
 $f_n = (1) + (1) + (2 + f_{n-1}) + (3 + f_{n-2}) \times 56 = f_{n-1} + 56f_{n-2} + 172$ 0.25đ + 0.25đ
 d) $f_n = -\frac{707(-7)^n + 328 \cdot 8^n + 645}{210}$ 0.5đ
- 2 a) 1015 0.5đ
 b) Với mỗi i cố định, theo quy tắc nhân, dòng 2 – 4 thực hiện $i \times i = i^2$ lệnh print .. 0.5đ
 Theo quy tắc cộng, chương trình thực hiện $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \in O(n^3)$ lệnh print 0.5đ + 0.5đ
 Chương trình có độ phức tạp bậc 3 0.5đ
- 3 a) 0.5đ
 b) 0.5đ + 1đ
 c) $2025 = 3^4 \times 5^2$ 0.25đ
 $\Phi(2025) = 1080$ 0.25đ
- 4 $F_0 = F_1 - 1$ 0.5đ
 $F_0 + F_2 + F_4 + \dots + F_{2n+2} = (F_0 + F_2 + \dots + F_{2n}) + F_{2n+2}$ 0.5đ
 $= (F_{2n+1} - 1) + F_{2n+2} = (F_{2n+1} + F_{2n+2}) - 1$ 0.5đ
 $= F_{2n+3} - 1$ 0.5đ
 Kết luận 0.5đ

5 a) $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

b) $M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

Còn lại 0.25đ

$$M^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M^5 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M^6 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } M^* = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots \mathbf{0.5\mathfrak{d}}$$

$$\mathcal{R}^* \text{ (nên xem } M^*) \dots\dots\dots \mathbf{0.25\mathfrak{d}}$$

91)

- 1 a) 0.5đ
 b) 1.5đ
 c) 0.5đ

2 a) 816 0.5đ

- b) Mỗi lệnh **print** được thực thi tương ứng với một chu trình tối giản của vòng lặp, tức là ứng với một bộ (i, j, k) thỏa mãn $1 \leq i \leq j \leq k \leq n$. Đó là một tổ hợp lặp chập 3 của n số từ 1 tới n 0.5đ

Vậy số lệnh **print** được thực thi là $\binom{n+3-1}{3} = \frac{(n+2)(n+1)n}{6} \in O(n^3)$ 0.5 + 0.5đ

Chương trình có độ phức tạp bậc 3 0.5đ

3 a) $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 0.5đ

b) $M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

Còn lại 0.25đ

$$M^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M^5 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c) $M^* = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

$\mathcal{R}^*$ (nên xem M^*) 0.25đ

4 a) $(2 \cdot 1 - 1)^2 = \frac{1(2 \cdot 1 - 1)(2 \cdot 1 + 1)}{3}$ 0.5đ

$\sum_{k=1}^{n+1} (2k - 1)^2 = \sum_{k=1}^n (2k - 1)^2 + (2n + 1)^2$ 0.25đ

$= \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3} + (2n + 1)^2$ 0.5đ

$= \frac{(n+1)(2n+1)(2n+3)}{3}$		0.25đ
Kết luận		0.25đ
b) $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$ (kết quả đã học)		0.25đ
$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 / \sum_{k=1}^n (2k-1) = \frac{(2n-1)(2n+1)}{3n} = \frac{1}{3} (4n - \frac{1}{n})$		0.25đ
$n > 1 \Rightarrow \frac{1}{n} \notin \mathbb{Z} \Rightarrow \text{đpcm}$		0.25đ
5 a) $a_4 = -8069$		0.5đ
b) $a_0 = -3, \quad a_n = -1 + 7a_{n-1} - 1n$		0.5đ
c) $f_0 = 1$		0.25đ
$f_n = (1) + (1) + (3 + f_{n-1}) \times 7 + 2 \times n = 7f_{n-1} + 2n + 23$		0.25 + 0.25 + 0.25đ
d) $f_n = \frac{-7^n + 2n + 25}{24}$		0.5đ

94)

- 1 a) 0.5đ
 b) 1.5đ
 c) 0.5đ

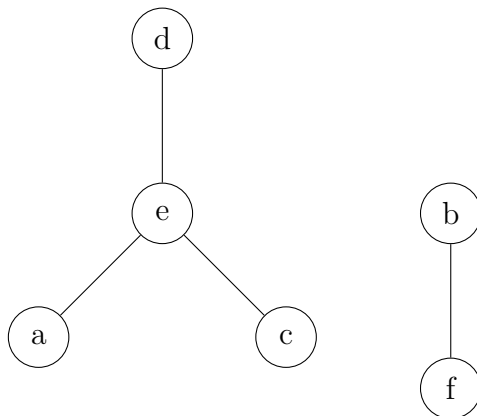
2 a) $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 0.5đ

$M \geq I_n$ 0.25đ

$M^T \wedge M \leq I_n$ 0.25đ

$M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \leq M$ 0.5đ

- b) Biểu đồ Hasse 0.5đ



- i) Phần tử tối đại: d, b , tối tiểu: a, c, f 0.25đ

- ii) Sắp xếp tôpô: $d, e, (a, c); b, f$ 0.25đ

- 3 a) 650 0.5đ

- b) Với mỗi i cố định, theo quy tắc nhân, dòng 2 – 4 thực hiện $i \times i = i^2$ lệnh `print` .. 0.5đ

Theo quy tắc cộng, chương trình thực hiện $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \in O(n^3)$ lệnh `print` 0.5 + 0.5đ

Chương trình có độ phức tạp bậc 3 0.5đ

- 4 a) $a_4 = -22118$ 0.5đ

- b) $a_0 = -7, a_1 = 2, a_n = a_{n-1} + 56a_{n-2}$ 0.5đ

c) $f_0 = 1$ **0.25đ**
 $f_1 = 1 + 1 = 2$ **0.25đ**
 $f_n = (1) + (1) + (2 + f_{n-1}) + (3 + f_{n-2}) \times 56 = f_{n-1} + 56f_{n-2} + 172$ **0.25 + 0.25đ**

d) $f_n = -\frac{511(-7)^n + 314 \cdot 8^n + 645}{210}$ **0.5đ**

98)

1 a) $a_8 = 4616212$ 0.5đ

b) $a_0 = 2, a_1 = -8, a_n = a_{n-1} + 42a_{n-2}$ 0.5đ

c) $f_0 = 1$ 0.25đ

$f_1 = 1 + 1 = 2$ 0.25đ

$f_n = (1) + (1) + (2 + f_{n-1}) + (3 + f_{n-2}) \times 42 = f_{n-1} + 42f_{n-2} + 130$ 0.25đ + 0.25đ

d) $f_n = \frac{852(-6)^n + 539 \cdot 7^n - 845}{273}$ 0.5đ

2 a) 55 0.5đ

b) Với mỗi i cố định, theo quy tắc nhân, dòng 2 – 4 thực hiện $i \times i = i^2$ lệnh print .. 0.5đ

Theo quy tắc cộng, chương trình thực hiện $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \in O(n^3)$ lệnh print 0.5đ + 0.5đ

Chương trình có độ phức tạp bậc 3 0.5đ

3 a) 0.5đ

b) 0.5đ + 1đ

c) $1970 = 2^1 \times 5^1 \times 197^1$ 0.25đ

$\Phi(1970) = 784$ 0.25đ

4 a) $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 0.5đ

b) $W_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 0.5đ

Còn lại 0.25đ

$$W_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$W_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$W_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$W_5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c) M^* = W_6 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 0.5đ$$

$$\mathcal{R}^* \text{ (nên xem } M^*) \dots\dots\dots 0.25đ$$

$$5 a) 1^4 = \frac{1(1+1)(2 \cdot 1+1)(3 \cdot 1^2+3 \cdot 1-1)}{30} \dots\dots\dots 0.5đ$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^4 = \sum_{k=1}^n k^4 + (n+1)^4 \dots\dots\dots 0.25đ$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30} + (n+1)^4 \dots\dots\dots 0.5đ$$

$$= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)[3(n+1)^2+3(n+1)-1]}{30} \dots\dots\dots 0.25đ$$

$$\text{Kết luận} \dots\dots\dots 0.25đ$$

$$b) \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \text{ (kết quả đã học)} \dots\dots\dots 0.25đ$$

$$\sum_{k=1}^n k^4 / \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{3n^2+3n-1}{5} \dots\dots\dots 0.25đ$$

$$\text{Xét các trường hợp } n = 5m + r, 0 \leq r \leq 4, \text{ và kết luận} \dots\dots\dots 0.25đ$$